Giovana Jacobucci RA:116445 - Engenheira de IA e Dados

Kael Vicente Dipres RA:116349 - QA / Scrum Master

Kaio Eduardo Bueno de Camargo RA: 117143 - Desenvolvedor Back-end (IA)

Sofia Camargo Nunes RA:116622 - Arquiteta de Software & DBA / Product Owner & Business Analyst

Virna Karina Amaral Pereira RA:117702 Desenvolvedor Front-end & UX

Ishikawa — Inconsistência entre documentos do SIGDEI (PMBOK)

Problema

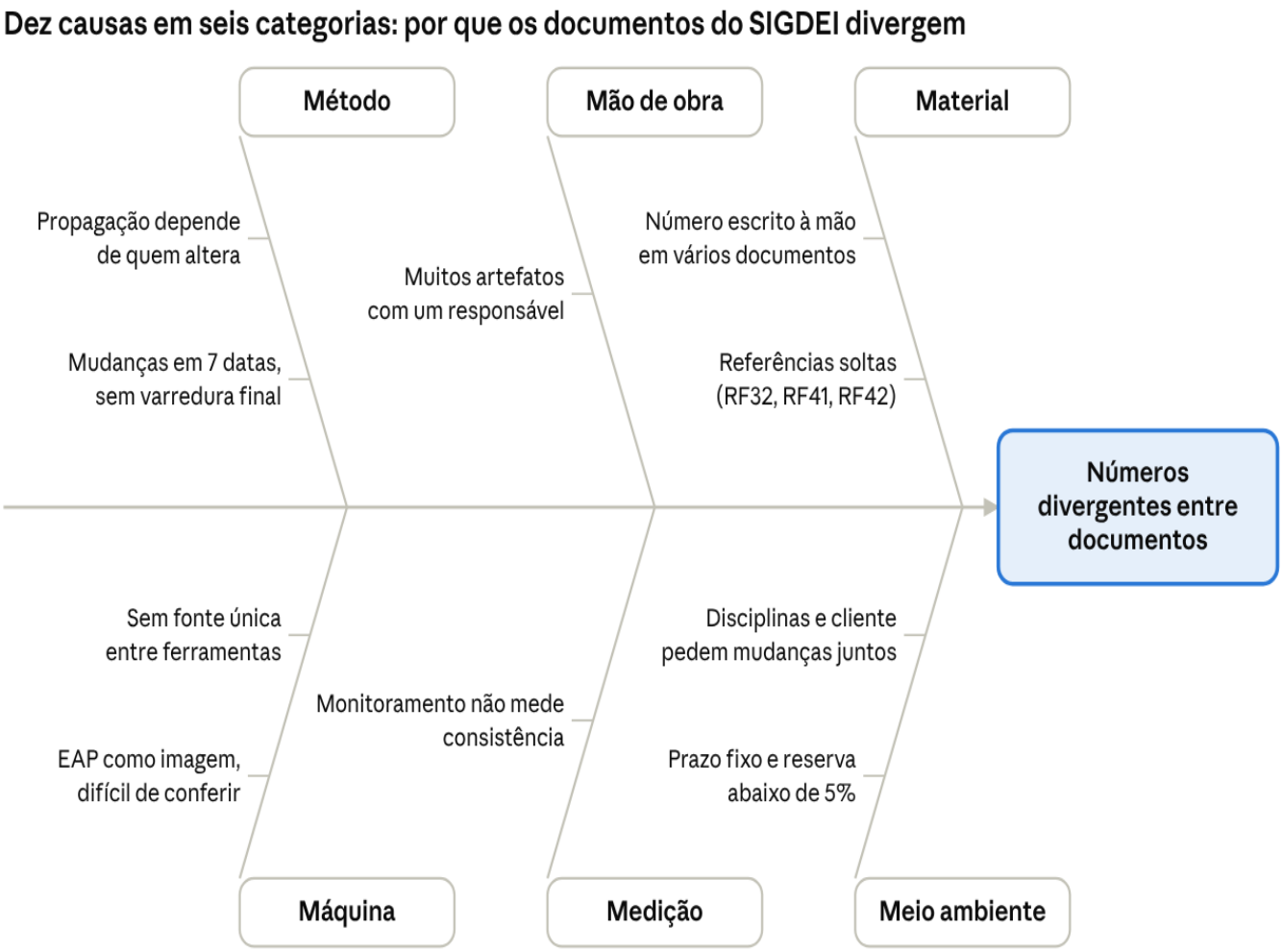
Os documentos do SIGDEI trazem números diferentes para o mesmo item (reserva de horas, pacotes da EAP, quantidade de requisitos), e a equipe só percebe a divergência ao revisar. O efeito é risco para a entrega de 30/11/2026: a banca pode encontrar contradições entre TAP, plano de integração e lista de requisitos.

O plano de integração do próprio projeto (seção 1.6) já diz que correção de inconsistência entre artefatos entra sem negociação e é aprovada pelo Product Owner. Faltava entender por que elas acontecem.

Item	Valor em um documento	Valor em outro
Reserva de horas	28 h (TAP, restrições: 424 h de capacidade menos 396 h)	38 h (plano de integração, seções 1.6 e 2.5)
Horas e pacotes da EAP	396 h (TAP e EAP v2.0)	40 pacotes e 386 h (plano de integração, seção 1.2)
Requisitos funcionais	"42 RF" (plano de integração, seções 1.2 e 2.6)	A lista traz 39 RF (RF01 a RF40, sem o RF32). O RF32 é citado no RNF13 e na RN20, e o RF41 na US04, mas nenhum consta na lista
Regras de negócio	"26 RN" (plano de integração)	A lista vai até a RN28, com a RN26 riscada
Requisitos não funcionais	"19 RNF" (plano de integração)	RNF01 a RNF19, com o RNF16 removido: 18 ativos
Campos do núcleo comum	9 campos no RF38, incluindo a duração	A especificação de métricas diz "sete campos" e não traz a duração, retirada em 15/09; a tabela tem 8 linhas, duas com o código C10

A conta explica a primeira linha: 424 − 386 = 38. O plano de integração parece ter sido escrito com o total antigo da EAP (386 h) e não foi atualizado quando a EAP passou a 396 h. Isso é uma inferência a confirmar com a equipe.

Diagrama de Ishikawa



Ishikawa · 6 categorias, 10 causas

O efeito está à direita; as causas saem da espinha por categoria. A tabela abaixo traz a base de cada uma e o status de validação.

Causas por categoria

As categorias seguem os 6M do Ishikawa. A coluna *Status* separa o que aparece nos documentos do que ainda é hipótese; a equipe muda o status ao validar.

Categoria	Causa	Base no projeto	Status
Método	A propagação de mudanças depende de quem altera o artefato lembrar de consultar a tabela	A seção 1.6 manda propagar na mesma sessão de trabalho, sem etapa posterior de conferência	Evidenciada nos documentos
Método	As mudanças chegaram em 7 datas (15/09, 20/09, 21/09, 23/09, 30/09, 18/10, 19/10) sem uma varredura final de números	Os avisos de alteração estão espalhados pela lista de requisitos, pelas métricas, pelas user	Hipótese a validar

Categoria	Causa	Base no projeto	Status
		stories, pelo plano de escopo e pelo controle de versões	
Mão de obra	Muitos artefatos sob um mesmo responsável: Sofia aparece em 6 dos 9 artefatos do plano	Tabela de artefatos, seção 1.2, e gestão do conhecimento, seção 1.4	Hipótese a validar
Material	O mesmo número é escrito à mão em vários documentos (horas, pacotes, quantidade de RF, RNF e RN)	Reserva e total de horas aparecem no TAP, no plano de integração e no plano de escopo	Evidenciada nos documentos
Material	Requisitos removidos ou renumerados deixam referências soltas (RF32, RF41, RF42)	RF32 citado em RNF13 e RN20; RF41 na US04; RF42 riscado na US07	Evidenciada nos documentos
Máquina	A EAP, que dá o total de horas, está como imagem no documento e não pode ser consultada ou conferida por busca	A EAP aparece como imagem no Apêndice A	Evidenciada nos documentos
Máquina	Os artefatos ficam em ferramentas diferentes (documento Word, Lucidchart, cronograma externo) sem uma fonte única para os números	Links de Lucidchart e de cronograma nas seções 5 e 6 do documento	Hipótese a validar
Medição	O monitoramento mede horas, pacotes, riscos e gatilhos, mas não mede consistência entre documentos	Tabela da seção 1.5 do plano de integração	Evidenciada nos documentos
Meio ambiente	Prazo fixo e reserva abaixo de 5% deixam pouco tempo para revisar documentos	TAP, restrições: entrega em 30/11/2026 e 28 h de reserva em 424 h	Evidenciada nos documentos
Meio ambiente	Três disciplinas e o cliente pedem mudanças ao mesmo tempo sobre os mesmos artefatos	A solicitação pode vir de qualquer integrante, do cliente ou do professor (seção 1.6)	Hipótese a validar

Ações propostas

São propostas para a equipe decidir; responsável e prazo de cada uma ficam em aberto. Os artefatos continuam com os responsáveis atuais, e Sofia segue responsável por eles; a conferência por outra pessoa é uma checagem a mais, não uma troca de responsável. A aprovação segue a tabela da seção 1.6 do plano de integração.

Causa tratada	Ação proposta	Aprovação (regra 1.6)
Material:	Atualizar para os valores confirmados (reserva	Product Owner

Causa tratada	Ação proposta	Aprovação (regra 1.6)
números divergentes	de 28 h, 396 h, 41 pacotes) o plano de integração e o plano de escopo, que ainda citam 38 h, 386 h e 40 pacotes	(correção de inconsistência)
Material: referências soltas	Manter as quantidades da lista de requisitos (39 RF, 19 RNF e 28 RN listados, com RNF16 e RN26 removidos) e atualizar o plano de integração e o plano de escopo, que citam 42 RF, 19 RNF e 26 RN; decidir o destino do RF32 e do RF41, citados fora da lista	Product Owner (correção de inconsistência)
Material e máquina: número repetido à mão	Manter cada total em um único lugar (a EAP) e fazer os outros documentos remeterem a ele em vez de repetir o valor	Gerente do projeto (solução que não altera a entrega)
Medição e método: sem conferência	Incluir na seção 1.5 uma conferência de consistência antes de cada entrega, comparando horas, pacotes, reserva e contagens de requisitos	Gerente do projeto (solução que não altera a entrega)
Mão de obra: autor confere o próprio artefato	Fazer a conferência por alguém que não escreveu o artefato, por exemplo a função de QA da equipe	Gerente do projeto (solução que não altera a entrega)
Material: núcleo comum com três contagens	Manter 7 campos, sem a duração; corrigir o RF38 (que lista 9) e a tabela de 8 linhas, onde dois campos têm o código C10	Product Owner (correção de inconsistência)

Para fechar o ciclo, a conferência seguinte verifica se as divergências deste quadro voltaram a aparecer.

Limitações e validação

- As causas marcadas como *Hipótese a validar* vêm da leitura dos documentos, não de entrevistas; a equipe deve confirmar cada uma e mudar o status na tabela.
- A análise usa apenas o documento da 3ª entrega (template v01). Outros artefatos, como o cronograma externo e o Lucidchart, não foram conferidos.
- Não há dados de frequência por causa, então o diagrama não ordena as causas por peso; isso exigiria um Pareto.
- Valores corretos confirmados em 02/11/2026: reserva de 28 h, 396 h e 41 pacotes. Os documentos que divergem ainda precisam ser corrigidos.
- Edição do PMBOK: 6ª edição, escolhida pela equipe.

Mapeamento com o PMBOK

Elemento do documento	Processo PMBOK (6ª ed.)
Comparação dos valores entre documentos	8.3 Controlar a qualidade (inspeção e verificação das entregas)
Diagrama de Ishikawa	8.2 Gerenciar a qualidade (diagrama de causa e efeito, em representação de dados)
Correção dos documentos e aprovação pelo Product Owner	4.6 Realizar o controle integrado de mudanças

Elemento do documento	Processo PMBOK (6ª ed.)
Conferência antes de cada entrega	8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade (atualização do plano)